展項導賞：能量轉換與可持續發展

適用： 澳門科學館公眾班／家庭參觀（約 12 歲以上及成人）

主題： 動能、勢能、電能與可再生能源——從館內展項到日常選擇

說明： 本文為教學示範用原創導賞稿，非任何出版品轉載。

開場：能量不會消失，只會換「衣服」

在科學館裡，小球從高處滾下、風葉轉動、燈光亮起——看起來像很多件不同的事，其實常是同一件事的不同面貌：**能量從一種形式轉成另一種形式**。

能量守恆的日常說法是：能量不會無中生有，也不會憑空消失；它會轉換，過程中往往有一部分變成熱或聲，讓我們覺得「好像少了」。理解轉換，才能理解為什麼要談**可持續**：我們真正在選的，是用什麼來源、以什麼效率，把需要的能量送到燈、車、冷氣與手機裡。

一、勢能與動能：高處「存著」、動起來「用掉」

重力勢能跟高度有關：同樣質量，位置愈高，存著的勢能通常愈多。小球在軌道頂端時，比較像「存錢」；一開始下滑，勢能逐漸轉成**動能**（跟速度有關的能量）。到了軌道最低點，往往動能最大；若再往上爬，動能又會換回勢能。

館內滾珠軌道、彈射或擺動類展項，都適合用眼睛追：哪一段最快？哪一段最高？哪裡開始變慢？把「高／快」對應到「勢能／動能」，參觀就從好玩變成有概念。

注意：真實展項一定有摩擦與空氣阻力，所以不會永遠來回不減——少掉的那部分，多半變成熱等其他形式。

二、電能：看不見的「配送」

很多展項最後會點亮燈泡、驅動馬達或顯示讀數，背後是**電能**在工作。電能可以來自電池（化學能→電能）、手搖發電機（你的動能／機械能→電能），或館內示範的太陽能板、風力裝置等。

重點不是背公式，而是建立圖像：

- 有「輸入」（光、風、手搖、落下的水／重物）
- 有「轉換裝置」（發電機、太陽能電池等）
- 有「輸出」（光、聲、轉動、顯示）

若展項讓你比較「手搖多快／燈多亮」或「遮住光／燈變暗」，那就是在示範：**輸入條件改變，輸出跟著變**。

三、可再生能源與可持續：澳門也能談的選擇

可再生能源泛指能在人類時間尺度內持續補充的來源，例如太陽光、風、流水等（實際可否大規模使用，還看地理、技術與成本）。相對地，煤、石油等化石燃料形成極慢，用一份少一份，燃燒時也常帶來溫室氣體等問題。

從澳門與科學館教育活動的視角，可持續不一定等於「馬上全部換成某一種發電」，而更像一套可討論的問題：

- 我們每天用的電、交通、空調，能量從哪裡來？
- 節約與效率（少浪費）是不是也算「可持續的第一步」？
- 展項示範的太陽能／風力，優點是什麼？限制又是什麼（夜晚、無風、空間、成本）？

科學館的價值，正在於用互動把抽象的「可持續」變成可觀察的轉換鏈：光→電→亮；風→轉→電；高→滾→動。

參觀小提醒

- 追一條「能量故事線」：從哪裡來？變成什麼？最後去哪？
- 分辨「示範原理」與「真實電廠規模」——展項說明原理，不等於澳門現況的完整答案。
- 家庭討論可用一句話收束：「今天我們看到哪一種轉換？生活中哪裡也有？」

三個思考題

1. 小球從斜軌頂端滾到最低點：主要是哪一種能量變成哪一種？為什麼到後來通常會停下來？
2. 若用布遮住太陽能示範板的一部分，你預期輸出（燈或讀數）會如何變化？這說明輸入與輸出有什麼關係？
3. 「可持續」除了換成再生能源，還能包含哪些日常做法？請舉一個與節約或效率有關的例子。

示範材料｜澳門科學館公眾班｜Gemini Notebook 上傳用來源